核心数据库集群故障应急响应手册

文件编号：OPS-DB-2025-007　　版本：v2.3　　生效日期：2025-09-01适用范围：生产环境 Oracle 19c RAC 双节点集群（db-core-01 / db-core-02）及同城灾备库（db-dr-01）责任部门：基础架构部 DBA 组　　值班电话：内线 8600　　值班邮箱：dba-oncall@example.com

第一章 总则

1.1 编制目的

为规范核心数据库集群故障的发现、定级、处置、上报与复盘流程，缩短平均修复时间（MTTR），保障核心交易系统可用性不低于 99.95%，特制定本手册。本手册适用于生产环境全部 Oracle 数据库实例，包括订单库、支付库、库存库、会员库四个核心实例。

1.2 应急响应总体原则

第一，先恢复业务，后定位根因。任何情况下不得为了保留现场而延长业务中断时间，现场信息通过自动采集脚本（/opt/dba/collect_diag.sh）留存，采集耗时不得超过 60 秒。

第二，分级处置，逐级升级。不同故障等级对应不同的响应时限、参与人员与上报路径，严禁越级处置或隐瞒不报。

第三，所有操作留痕。故障期间执行的每一条变更命令必须记录到应急群（钉钉「DB应急响应」群）并注明执行人与时间戳，禁止在未记录的情况下执行 DDL 或参数修改。

第四，禁止在故障期间进行与故障无关的变更。故障窗口内只允许执行恢复性操作，任何优化、扩容、版本升级一律顺延至故障关闭并稳定运行 24 小时之后。

第二章 故障分级标准

2.1 一级故障（P1，特别重大）

判定条件（满足任意一条即为一级）：

- 核心交易链路数据库完全不可用，业务全面中断，持续超过 3 分钟；
- 订单库或支付库出现数据损坏、数据丢失，或主备数据不一致且无法自动修复；
- RAC 集群两个节点同时宕机，或集群无法启动；
- 同城灾备切换失败，且生产库不可写。

响应要求：5 分钟内响应，10 分钟内 DBA 组长到场，15 分钟内通知技术总监与业务负责人，30 分钟内启动应急指挥小组。恢复目标 RTO ≤ 30 分钟，RPO ≤ 5 分钟。处置期间每 10 分钟向应急群同步一次进展。

2.2 二级故障（P2，重大）

判定条件：

- 单节点宕机，RAC 剩余节点可承载业务，但性能下降 50% 以上；
- 核心库可读写，但关键业务表出现大面积锁等待，事务平均响应时间超过 3 秒；
- 归档日志空间使用率超过 90%，或闪回区使用率超过 85%；

- 主备同步延迟超过 15 分钟；
- 数据库连接数使用率持续 10 分钟超过 90%。

响应要求：10 分钟内响应，20 分钟内定位并给出临时缓解方案，1 小时内恢复至正常水位。RTO ≤ 2 小时。上报至 DBA 组长与运维经理，无需惊动业务侧高管。

2.3 三级故障（P3，一般）

判定条件：

- 单条 SQL 执行超时或个别会话异常，不影响整体业务；
- 非核心库（报表库、日志库）性能下降；
- 备份任务失败但当日已有可用备份；
- 监控告警抖动、单次采集失败等可自愈问题。

响应要求：30 分钟内响应，当日工作时间内解决即可，纳入次日晨会跟踪。RTO ≤ 24 小时。

2.4 分级速查表

等级	业务影响	响应时限	到场要求	上报对象	RTO
一级 P1	全面中断或数据损坏	5 分钟	DBA组长+架构师	技术总监、业务负责人、应急指挥小组	30 分钟
二级 P2	性能严重下降、单节点失效	10 分钟	当班DBA+组长	DBA组长、运维经理	2 小时
三级 P3	局部或非核心影响	30 分钟	当班DBA	值班群记录	24 小时

第三章 常见报错代码与处置方法

3.1 连接类报错

ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred

含义：客户端在指定时间内（默认 60 秒）无法与监听建立 TCP 连接。常见原因包括网络不通、防火墙策略拦截、监听进程未启动、实例负载过高导致握手无响应。

排查步骤：第一步，在应用服务器执行 tnsping <TNS别名> 确认 TNS 解析是否正常；第二步执行 telnet <主机IP> 1521 验证端口连通性；第三步登录数据库服务器执行 lsnrctl status 查看监听状态与注册实例；第四步执行 ps -ef | grep pmon 确认实例进程存在；第五步检查 /var/log/messages 与防火墙规则是否有近期变更。若监听正常但握手超时，需检查 listener.log 是否存在大量连接堆积，必要时重启监听（lsnrctl stop 后 lsnrctl start，注意需在业务低峰执行）。

ORA-12541: TNS:no listener

含义：目标主机可达，但 1521 端口无监听进程。处置：登录主机执行 lsnrctl status，若显示未运行则执行 lsnrctl start；若启动失败，检查 $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora 配置与主机名解析（/etc/hosts）是否一致。启动后确认 lsnrctl services 中已注册对应实例。

ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor

含义：监听存在，但未注册该服务名。常见于实例刚启动、service_names 参数配置错误，或 RAC 环境下 SCAN 监听未同步。处置：执行 show parameter service_names 核对服务名；执行 alter system register 强制向监听注册；RAC 环境用 srvctl status database -d <库名> 确认实例状态。

3.2 运行期报错

ORA-03113: end-of-file on communication channel

含义：客户端与服务器通信通道被异常中断，通常伴随实例崩溃或会话被操作系统杀死。处置：立即查看告警日志 $ORACLE_BASE/diag/rdbms/<db>/<instance>/trace/alert_<instance>.log 末尾 100 行，确认是否为 ORA-00600 内部错误或 ORA-07445 导致；检查操作系统 dmesg 是否有 OOM Killer 记录；若实例已崩溃，按第四章实例拉起流程处置，并保留 trace 文件提交原厂 SR。

ORA-04031: unable to allocate N bytes of shared memory

含义：共享池无法分配连续内存，多因硬解析过多、绑定变量缺失、共享池过小或存在内存泄漏。临时缓解：执行 alter system flush shared_pool;（仅在业务低峰且确认无长事务时执行，会引发短暂硬解析风暴）。根治：检查 v$sql 中字面量 SQL 的版本数（select sql_text, version_count from v$sqlarea where version_count > 100 order by 2 desc;），推动应用侧使用绑定变量；评估增大 shared_pool_size。

ORA-01555: snapshot too old

含义：回滚段（UNDO）中所需的前镜像已被覆盖，长查询无法获得一致性读。处置：确认 undo_retention 当前值（默认 900 秒）与 UNDO 表空间使用率；若为批量查询导致，改为分批提交或调整查询时间窗口；禁止通过缩小 undo_retention 规避。根治方案为扩大 UNDO 表空间并延长保留时间至覆盖最长查询时长。

ORA-00060: deadlock detected while waiting for resource

含义：两个或多个会话循环等待对方持有的锁，Oracle 主动检测并回滚其中一个会话。处置：查看告警日志中生成的死锁 trace，定位参与死锁的 SQL 与对象；确认业务侧加锁顺序是否不一致；短期可通过调整事务粒度、统一加锁顺序（如按主键升序更新）规避，禁止长期依赖重试机制掩盖问题。

ORA-01652: unable to extend temp segment by N in tablespace TEMP

含义：临时表空间不足，常见于大表排序、哈希连接、并行查询。处置：查询 select username, sql_id, tablespace, segtype, blocks*8/1024 mb_used from v$tempseg_usage order by 5 desc; 定位占用大户；确认是否存在笛卡尔积等异常 SQL；必要时新增临时数据文件（alter tablespace temp add tempfile ... size 4G autoextend on next 1G maxsize 32G;）。

3.3 存储与备份类报错

ORA-00257: archiver error. Connect internal only, until freed

含义：归档日志目标空间写满，数据库挂起所有写操作，属于典型的一级故障诱因。处置：立即执行 archive log list 确认归档路径；用 df -h 检查挂载点使用率；确认归档已成功备份到磁带或对象存储后，用 RMAN 清理过期归档：delete noprompt archivelog until time 'sysdate-1';。切勿直接 rm 归档文件，会破坏 RMAN 目录一致性。

ORA-27102: out of memory

含义：分配共享内存失败，多因 SGA 超过系统可用内存或 /dev/shm 不足。处置：检查 free -g 与 ipcs -lm，核对 sga_max_size 是否超过物理内存的 60%；RAC 环境还需检查大页（hugepages）配置是否与 SGA 匹配。

ORA-01555 与 ORA-00257 的联合风险：当归档空间紧张时，运维人员常习惯性缩小 UNDO 保留时间，这会同时提高 ORA-01555 的发生概率，必须避免。

第四章 标准处置流程

4.1 故障发现与初步判断（0-5 分钟）

监控平台（Zabbix + Prometheus）触发告警后，当班 DBA 需在 5 分钟内确认告警真实性，执行三项快速检查：select instance_name, status from gv$instance; 确认实例状态；select count(*) from v$session where status='ACTIVE'; 确认活跃会话数是否异常；tail -200 alert_*.log 查看最近报错。依据检查结果对照第二章完成定级。

4.2 应急止损（5-15 分钟）

一级故障优先执行止损动作：若单实例故障且 RAC 另一节点健康，立即确认服务是否已由 CRS 自动漂移（crsctl status resource -t）；若未漂移，手工执行 srvctl relocate service 将服务迁至健康节点。若两节点均不可用，立即启动同城灾备切换（详见 4.4）。

4.3 根因定位（15-60 分钟）

采集四类信息：告警日志、AWR 报告（@?/rdbms/admin/awrrpt.sql 取故障时段快照）、会话等待事件（select event, count(*) from v$session where state='WAITING' group by event order by 2 desc;）、操作系统层指标（CPU、IO await、内存、网络重传）。

4.4 灾备切换 Runbook

切换前确认三个前置条件：生产库确认不可写、灾备库延迟小于 5 分钟、业务侧已停止写入并进入维护页。切换步骤：停止应用侧写入 → 在灾备库执行 alter database recover managed standby database finish; → alter database activate standby database; → 修改 DNS 或连接串指向灾备库 → 启动应用并做交易冒烟验证（下单、支付、退款各 3 笔）。切换完成后 30 分钟内必须向应急指挥小组书面确认切换结果，并留存切换耗时记录用于复盘。

4.5 恢复验证与关闭

业务恢复后连续观察 30 分钟，确认连接数、TPS、慢查询、锁等待四项指标回归基线；由 DBA 组长宣布故障关闭；24 小时内输出故障复盘报告，包含时间线、根因、影响面、改进项与责任人。

第五章 上报与升级流程

5.1 上报路径

一级故障：当班 DBA → DBA 组长（电话，5 分钟内）→ 技术总监（电话，15 分钟内）→ 业务负责人与客户成功（15 分钟内）→ 应急指挥小组（30 分钟内成立）。二级故障：当班 DBA → DBA 组长（电话，10 分钟内）→ 运维经理（企业微信，20 分钟内）。三级故障：当班 DBA 在企业微信「DB值班」群记录，次日晨会同步。

5.2 升级触发条件

出现以下任一情况必须立即升级一级：30 分钟内未定位根因；RTO 预计超过承诺值；已尝试两种以上恢复方案仍无效；涉及数据损坏或数据丢失；业务侧反馈客户投诉超过 10 起。

5.3 信息通报模板

「【故障通报】等级：P1；系统：订单库；现象：RAC 节点 2 无法连接，报 ORA-12170；开始时间：14:32；当前影响：下单成功率下降至 62%；已采取措施：服务已漂移至节点 1，正在排查监听；预计恢复：15:10；通报人：值班 DBA 张三。」

第六章 变更与演练要求

所有涉及核心库的变更必须走变更单流程，高风险变更（参数调整、大版本补丁、存储扩容）需在业务低峰窗口（23:00-06:00）执行，并提前 3 个工作日通知业务方。每季度至少组织一次灾备切换演练，演练结果纳入 DBA 团队考核；演练失败必须在 5 个工作日内完成整改并复演。本手册由基础架构部负责解释与修订，修订后 3 个工作日内完成全员宣贯并留存签到记录。